

TP N° 3 : Synthèse indolique de Fischer

La **synthèse de Fischer de l'indole** est une réaction découverte en 1883 par Hermann Emil Fischer (prix Nobel en 1902). Cette synthèse consiste à une addition de phénylhydrazine sur une cétone ou aldéhyde en milieu acide (**schéma 1**).

C'est l'une des techniques les plus utilisées pour fabriquer des dérivés d'indole substitués aux positions 2 et/ou 3, notamment pour les médicaments antimigraineux de type **triptan**.

Les **triptans** sont des médicaments destinés aux traitements aigus des crises de migraine. Ils sont également utilisés dans le traitement des algies vasculaires de la face. . Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour celui qui en souffre. Elle se manifeste sur l'une des moitiés de la tête.

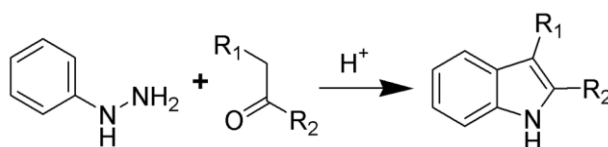


Schéma 1 : Synthèse générale de l'indole

Produits et matériel

Produits	Verrerie
- Cyclohexanone - Acide acétique glacial - Phénylhydrazine - Ethanol - Dichlorométhane - Glace - Diode.	- 3 Ballons bicol (250 mL) - 3 Bouchons - 3 Cristallisoirs - 3 (Plaques chauffantes + agitateurs) - 3 Barreaux magnétiques - 3 Réfrigérants - 3 Verres de montre - 10 Tubes à essais avec 2 supports - Eprouvette graduée (5 mL, 25 mL) - Bêchers : 4 (100 mL) 3 (250 mL) - Agitateur en verre - 3 Entonnoir classique - Propipette - Lampe UV - Plaques CCM - Pipettes pasteur - Bocal contenant des vapeurs de diode. - Papier filtre - Banc Köflerr

Mode opératoire :

1- La synthèse

- Préparer deux montages à reflux sous la hotte
- Dans un ballon bicol de 100 mL, introduire 1.3 mL de cyclohexanone ($d = 0.95$) et 5 mL d'acide acétique glacial. Agiter vigoureusement, le mélange est porté à reflux.
- Ajouter goutte à goutte 1.2 mL de phénylhydrazine ($d = 1.08$) pendant environ 5 minutes, en maintenant un reflux modéré.
- Chauffer à reflux pendant une heure. Refroidir le mélange à la température ambiante, puis dans un bain d'eau glacée.
- Filtrer le précipité formé sur Buchner.
- Laver le précipité avec de l'eau (2 x 15 mL) et essorer.

2- La purification

- Dans un montage à reflux, dissoudre le produit brut dans le minimum d'éthanol à chaud et ajouter 10% de solvant supplémentaire.
- Ajouter avec précaution, de noir de carbone dans le ballon (0.2 g) et porter à reflux 5-10 mn)
- Filtrer à chaud, les impuretés en suspension ou colorées, sont adsorbées sur le noir de carbone et sont donc retenus sur le filtre.
- Concentrer le filtrat à un quart de son volume initial, laisser refroidir puis filtrer.

3- Control de la pureté

- ✓ Réaliser une CCM avec deux dépôts (A : indole brute. B : indole recristallisé).
- L'éluant :** (dichlorométhane / cyclohexanone 1:3) (v:v).
- ✓ Révéler par une lampe UV et par vapeurs de diiode.
- ✓ Mesurer le point de fusion avant et après la recristallisation.

Compte rendu :

1. Déterminer la température de fusion du produit brut et purifié.
2. Nommer l'indole obtenu selon les règles de l'U O P A C.
3. Quel est le réactif limitant de cette réaction.
4. Calculer le rendement de la synthèse.
5. Quel est le rôle de l'acide acétique.
6. Ecrire l'équation bilan de cette réaction et expliquer le mécanisme mis en jeu.
7. Interpréter les chromatogrammes réalisés. Calculer le R_f de l'indole synthétisée.
8. Mesurer le point de fusion avant et après la recristallisation.
9. Commenter la pureté du composé obtenu.